UTN FACULTAD REGIONAL CORDOBA
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TPI Nro.1

Sustentabilidad en Ingeniería de Sistemas: Impacto ambiental de la IA y el consumo energético



Green Software

Curso:

4K1-A

Profesores:

Gimenez Zens, Inés Luz
Kunz, Luis
Mana, Franco
Moya, Vanesa Verónica



Fecha de entrega :14/04/2026

CICLO LECTIVO 2026

ÍNDICE

RESUMEN **2**
1. INTRODUCCIÓN **2**
1.1Contexto y justificación del tema 2
1.2 Objetivos del informe 2
1.3 Alcance del trabajo 3
2. DESARROLLO **3**
2.1 El problema concreto: calor, agua y energía 3
2.2 Sustentabilidad y digitalización: el doble filo de la IA 4
2.3 Medir el impacto: huella de carbono, carbono neutralidad y Net Zero 4
2.4 Normas, políticas y procedimientos para gestionar el impacto 5
2.5 Mitigación, adaptación y planes de compensación 5
2.6 El rol del ingeniero y la concientización 6
3.APARTADO: MICROSOFT Y EL COSTO AMBIENTAL DE LA IA **6**
4. CONCLUSIONES **7**
Síntesis del informe 7
Reflexión final 7
Propuesta innovadora: "Green AI Dev" para equipos locales 7
5. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA **9**
6. ANEXO – PREGUNTAS REALIZADAS A LA IA **10**

RESUMEN

El presente informe analiza el impacto ambiental de la inteligencia artificial, con foco en el consumo energético y el uso de agua que requieren los sistemas que la sostienen. El crecimiento exponencial de modelos de IA ha llevado a la construcción de centros de datos de escala nunca vista, que operan las 24 horas del día, generan grandes cantidades de calor y demandan enormes volúmenes de agua para su refrigeración. A partir de esta problemática concreta, se desarrollan conceptos clave como huella de carbono, carbono neutralidad, Net Zero, mitigación y adaptación, y se analiza el rol que la ingeniería en sistemas debe asumir frente a este desafío global. Se presenta el caso de Microsoft como ejemplo de empresa que está tomando medidas concretas, y se propone un framework innovador de desarrollo sostenible aplicable al contexto local.

1. INTRODUCCIÓN

1.1Contexto y justificación del tema

Cuando alguien le hace una pregunta a un modelo de inteligencia artificial, tiene la sensación de que es algo simple: escribe, espera unos segundos y recibe una respuesta. Lo que no se ve es lo que ocurre por detrás. Esa consulta viaja hasta un centro de datos en algún lugar del mundo, donde miles de chips especializados procesan la solicitud en paralelo, consumen electricidad en cantidades considerables, generan calor, y ese calor tiene que ir a algún lado.

Ese "algún lado" es el problema. Los centros de datos que sostienen a los modelos de IA necesitan sistemas de refrigeración que funcionan de manera continua. En muchos casos, esa refrigeración se basa en agua: millones de litros al día circulando para absorber el calor de los servidores. Al mismo tiempo, la electricidad que alimenta todo este proceso proviene en gran medida de fuentes no renovables, lo que genera emisiones de gases de efecto invernadero y agrava la crisis climática.

Este escenario configura una problemática ambiental concreta y creciente, que se agudiza a medida que la IA se expande hacia más sectores y más usuarios. En este contexto, la ingeniería en sistemas tiene una responsabilidad directa: son los ingenieros quienes diseñan, implementan y operan estos sistemas. Ignorar su impacto ambiental no es una opción ética válida.

1.2 Objetivos del informe

El objetivo general de este trabajo es analizar el impacto ambiental de la inteligencia artificial, con énfasis en el consumo energético y el uso de agua en los centros de datos, e identificar de qué manera la ingeniería en sistemas puede contribuir a reducirlo. Como objetivos específicos, se busca comprender los conceptos de sustentabilidad aplicables al campo tecnológico, identificar normas y buenas prácticas disponibles, analizar un caso real y proponer una solución innovadora para el contexto local.

1.3 Alcance del trabajo

El informe se centra en el impacto ambiental de la IA desde la perspectiva de la infraestructura que la sostiene: centros de datos, consumo energético y uso de agua. No se analizan aspectos de fabricación de hardware ni el impacto social de la IA, sino exclusivamente la dimensión ambiental operativa.

2. DESARROLLO

2.1 El problema concreto: calor, agua y energía

Para entender la problemática ambiental de la inteligencia artificial, hay que entender cómo funciona físicamente la infraestructura que la hace posible.

Los modelos de IA, especialmente los modelos de lenguaje grande (LLMs) como los que están detrás de los asistentes conversacionales modernos, requieren chips especializados llamados GPUs o TPUs que realizan millones de operaciones matemáticas por segundo. Ese procesamiento intensivo genera mucho calor. Un rack de servidores equipados con GPUs de última generación puede generar tanta energía térmica como un horno industrial, y si ese calor no se disipa correctamente, los componentes se dañan o se apagan.

Para manejar eso, los centros de datos usan sistemas de refrigeración. El método más común históricamente fue el enfriamiento por aire: grandes sistemas de aire acondicionado que mantienen la temperatura de las salas de servidores. Pero el aire es poco eficiente para absorber calor cuando las densidades de potencia son tan altas. Por eso, los centros de datos modernos de IA están migrando hacia el enfriamiento por agua, que es mucho más eficiente pero consume enormes volúmenes de ese recurso.

Microsoft reconoció en su informe de sostenibilidad que en 2022 su consumo de agua aumentó un 34% respecto al año anterior, alcanzando casi 6.400 millones de litros, en gran medida debido al entrenamiento de modelos de IA como los que están detrás de ChatGPT. Google también reportó un incremento significativo en su uso de agua asociado a la expansión de sus capacidades de IA. Esta problemática es especialmente grave cuando los centros de datos se ubican en regiones con escasez hídrica.

A esto se le suma el consumo eléctrico. Un centro de datos grande puede consumir tanta electricidad como una ciudad pequeña. El entrenamiento de un único modelo de lenguaje de gran escala puede emitir, según estudios académicos, hasta 626.000 kg de CO_2 equivalente, similar a las emisiones de cinco autos durante toda su vida útil. Y eso es solo el entrenamiento; después viene la inferencia, que es cuando el modelo responde consultas de usuarios, y que se repite millones de veces al día.

2.2 Sustentabilidad y digitalización: el doble filo de la IA

La sustentabilidad puede definirse como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Aplicada a la tecnología, implica que el crecimiento digital no puede sostenerse indefinidamente sobre una base energética que agota recursos y desestabiliza el clima.

La digitalización tiene un doble efecto frente a este principio. Por un lado, la expansión de la IA incrementa el consumo de energía y agua de manera acelerada. Por el otro, la propia IA puede ser una herramienta poderosa para la sustentabilidad en otros sectores: optimiza el consumo energético de edificios, mejora la eficiencia de las redes eléctricas, reduce el desperdicio en cadenas de suministro y permite modelar con precisión el cambio climático.

El desafío global consiste en inclinar esa balanza hacia el lado positivo. La pregunta no es si usar IA, sino cómo usarla de manera que su huella ambiental sea lo más pequeña posible y su contribución a la resolución de problemas ambientales sea lo más grande posible. Ese es el centro del debate de sustentabilidad en ingeniería de sistemas hoy.

2.3 Medir el impacto: huella de carbono, carbono neutralidad y Net Zero

Para poder reducir el impacto ambiental de la IA, primero hay que medirlo. La herramienta principal para eso es la huella de carbono: la medida del total de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por una actividad, expresada en toneladas equivalentes de CO_2 (tCO_2e).

En el contexto de los sistemas de IA, las emisiones se clasifican en tres alcances según el GHG Protocol. El Alcance 1 comprende las emisiones directas, como los generadores diésel que algunos centros de datos usan como respaldo. El Alcance 2 incluye las emisiones indirectas por la electricidad comprada de la red, que es la categoría más significativa para la mayoría de los centros de datos. El Alcance 3 abarca todas las demás emisiones de la cadena de valor, como la fabricación de los servidores y chips, el transporte o el desecho de equipos al final de su vida útil.

A partir de esa medición, las organizaciones se plantean objetivos. La carbono neutralidad implica compensar las emisiones generadas con acciones equivalentes de reducción o captura, logrando un balance neto de cero. El Net Zero es más ambicioso: exige reducir las emisiones en términos absolutos lo más cerca posible de cero, y compensar solo las residuales inevitables. El Acuerdo de París fija como meta global alcanzar el Net Zero hacia 2050 para limitar el calentamiento a 1,5°C.

Para la ingeniería en sistemas, esto se vuelve operativo a través de herramientas como CodeCarbon, Cloud Carbon Footprint o la especificación Software Carbon Intensity (SCI) de la Green Software Foundation, que permiten medir la huella de carbono de una aplicación o modelo de IA durante su ciclo de vida y usarla como criterio de diseño.

2.4 Normas, políticas y procedimientos para gestionar el impacto

Medir no es suficiente si no hay un marco que obligue o incentive a actuar sobre esa medición. Para eso existen normas, políticas y procedimientos de gestión sustentable.

La norma ISO 14001:2015 establece los requisitos para que una organización gestione sus responsabilidades ambientales de forma sistemática, a través de un ciclo de mejora continua. La ISO 50001:2018 se centra específicamente en la gestión eficiente de la energía, un aspecto crítico para cualquier empresa que opere centros de datos de IA. A nivel global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU —especialmente el ODS 7 sobre energía limpia y el ODS 13 sobre acción climática— brindan un marco de referencia amplio que muchas empresas tecnológicas adoptan como guía estratégica.

Las políticas sustentables son los compromisos formales que las organizaciones asumen públicamente: metas de reducción de emisiones, compromisos de uso exclusivo de energía renovable, o planes de reducción del consumo de agua. Los procedimientos de gestión sustentable son los mecanismos operativos que hacen que esas políticas se ejecuten de verdad: auditorías energéticas periódicas, reportes de consumo en tiempo real, revisiones del impacto ambiental antes de aprobar el entrenamiento de nuevos modelos, o criterios de eficiencia energética en los procesos de licitación de infraestructura.

2.5 Mitigación, adaptación y planes de compensación

Frente al impacto ambiental de la IA, las respuestas posibles se agrupan en mitigación y adaptación.

La mitigación busca reducir las causas del problema. En términos concretos, para los sistemas de IA, esto significa diseñar modelos más pequeños y eficientes que requieran menos recursos para entrenarse y ejecutarse, optimizar los algoritmos para reducir el número de operaciones necesarias, usar hardware más eficiente en términos de consumo por operación, ubicar los centros de datos en regiones con alta disponibilidad de energía renovable y baja temperatura ambiente para reducir la necesidad de refrigeración artificial, y migrar hacia sistemas de refrigeración que utilicen menos agua o que reciclen el agua usada.

La adaptación, en cambio, implica ajustarse a los efectos que ya no se pueden evitar: diseñar infraestructuras resilientes ante eventos climáticos extremos, planificar la ubicación de los centros de datos considerando el estrés hídrico proyectado en distintas regiones, o desarrollar sistemas de IA que sean útiles para la gestión de los propios efectos del cambio climático, como la predicción de desastres naturales o la optimización del uso de agua en agricultura.

Cuando las emisiones no pueden eliminarse completamente, entran en juego los planes de compensación de carbono: inversiones en proyectos que absorben o evitan emisiones equivalentes, como reforestación, energías renovables en mercados emergentes o tecnologías de captura directa de CO_2 del aire. Es importante que estos planes complementen la reducción real de emisiones y no la reemplacen.

2.6 El rol del ingeniero y la concientización

Todo lo anterior tiene sentido sólo si quienes diseñan y operan los sistemas de IA lo incorporan como parte de su práctica profesional. El perfil del ingeniero en sistemas está cambiando. Ya no alcanza con saber programar, modelar datos o desplegar infraestructura. El ingeniero de hoy necesita saber estimar el costo ambiental de sus decisiones técnicas: qué implica elegir un modelo más grande en lugar de uno más pequeño, qué significa entrenar en la nube versus en infraestructura propia, qué impacto tiene la frecuencia de los re-entrenamientos sobre el consumo de recursos.

La concientización es la base de todo esto. Sin comprensión del impacto real, no hay cambio de comportamiento posible. Esto aplica tanto a los ingenieros individualmente como a los equipos y las organizaciones. Las empresas que han avanzado más en sustentabilidad no son solo las que tienen políticas formales: son las que lograron que sus equipos técnicos internalicen la eficiencia ambiental como un valor de diseño, al mismo nivel que la velocidad o la confiabilidad del sistema.

Las organizaciones verdes en el sector tecnológico son las que integran estos principios de manera transversal: desde cómo eligen su infraestructura y proveedores, hasta cómo evalúan el impacto de nuevos proyectos antes de aprobarlos, cómo reportan públicamente sus avances y cómo forman a sus equipos.

3.APARTADO: MICROSOFT Y EL COSTO AMBIENTAL DE LA IA

Microsoft es un caso especialmente relevante para este informe porque es una de las empresas que más ha invertido en inteligencia artificial en los últimos años —con su asociación estratégica con OpenAI— y al mismo tiempo una de las que más compromisos ambientales concretos ha asumido. Esa tensión hace que su caso sea muy ilustrativo.

En 2023, Microsoft anunció que su consumo de agua había crecido significativamente respecto a años anteriores, en gran parte por el entrenamiento de modelos de IA de gran escala. Este dato fue reconocido públicamente por la propia empresa en su informe de sostenibilidad, lo que generó un debate importante sobre si los compromisos ambientales corporativos son compatibles con el ritmo de expansión de la IA.

Para hacer frente a esa tensión, Microsoft implementó varias estrategias concretas. Primero, adoptó un mecanismo de cobro interno de carbono: cada división de la empresa paga internamente 15 dólares por tonelada de CO_2e que emite, lo que genera un incentivo económico real para reducir el consumo. Segundo, invirtió en tecnologías de refrigeración más eficientes, incluyendo el enfriamiento por inmersión líquida —donde los servidores se sumergen directamente en un líquido dieléctrico que absorbe el calor— y el ya mencionado Proyecto Natick, que experimentó con centros de datos submarinos que aprovechan la temperatura del agua del mar para refrigerar. Con estas tecnologías logró un índice de eficiencia energética (PUE) promedio de 1,12, cuando el promedio de la industria ronda 1,55.

En materia de energía, Microsoft firmó acuerdos de compra de energía renovable (PPAs) en todos los mercados donde opera, comprometiéndose a que el 100% de la electricidad que consume provenga

de fuentes limpias. Además, creó el Climate Innovation Fund con una inversión de más de 1.000 millones de dólares para financiar tecnologías emergentes de captura y reducción de carbono.

Desde la perspectiva de la ingeniería en sistemas, lo más interesante del caso Microsoft es que también desarrolló Microsoft Cloud for Sustainability, una plataforma que usa IA para ayudar a otras organizaciones a medir y reducir su propia huella de carbono. Es decir, usó la misma tecnología que genera el problema para construir herramientas que ayuden a resolverlo.

El caso no es perfecto: la empresa reconoce que su consumo de agua y energía sigue creciendo por la demanda de IA, y que todavía no tiene resuelto cómo llegar a sus metas manteniendo ese ritmo de expansión. Pero es uno de los ejemplos más transparentes y documentados de cómo una empresa tecnológica puede intentar gestionar ese equilibrio.

4. CONCLUSIONES

Síntesis del informe

La inteligencia artificial no es una tecnología limpia. Cada modelo que se entrena, cada consulta que se procesa y cada servidor que la sostiene tiene un costo ambiental real en términos de energía consumida, calor generado, agua utilizada y emisiones de carbono producidas. Este informe buscó hacer visible ese costo, que suele quedar oculto detrás de la interfaz simple de un chat o de una API.

Al mismo tiempo, el análisis mostró que ese impacto no es inevitable ni inmutable. Existen normas, herramientas, tecnologías y marcos de gestión que permiten reducirlo de manera significativa. Empresas como Microsoft están demostrando que es posible avanzar en esa dirección, aunque todavía queda mucho camino por recorrer al tratarse de tecnologías tan recientes.

Reflexión final

El punto más importante de este informe es simple: la IA tiene un impacto ambiental concreto, y los ingenieros en sistemas son parte de la solución o parte del problema, dependiendo de las decisiones que tomen. Diseñar un modelo más eficiente, elegir una plataforma que use energía renovable, medir el consumo energético de una aplicación antes de desplegarla, o simplemente plantear la pregunta en una reunión de equipo: todos esos actos tienen consecuencias reales sobre el planeta.

La concientización no es el fin del camino, pero es el principio. Sin saber que el problema existe, no hay incentivo para resolverlo.

Propuesta innovadora: "Green AI Dev" para equipos locales

Se propone crear una herramienta gratuita (open-source) llamada *Green AI Dev*, pensada para equipos que trabajan con inteligencia artificial.

Esta herramienta tendría tres funciones principales:

- **Medir el impacto ambiental:** calcularía cuánta huella de carbono genera entrenar o usar un modelo de IA, teniendo en cuenta el hardware y el lugar donde se usa.
- **Enviar alertas:** avisa automáticamente si un proceso consume demasiada energía.
- **Comparar opciones:** permitiría comparar distintos modelos o configuraciones no solo por rendimiento, sino también por su impacto ambiental.

El objetivo es que el impacto ambiental sea algo visible e importante durante el desarrollo, al igual que hoy se tienen en cuenta el rendimiento o los errores del sistema.

5. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Green Software Foundation. (2023). *Software Carbon Intensity (SCI) Specification*. https://greensoftware.foundation

International Energy Agency. (2023). *Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026*. IEA. https://www.iea.org

International Organization for Standardization. (2015). *ISO 14001:2015 – Environmental management systems*. ISO.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 50001:2018 – Energy management systems*. ISO.

Microsoft Corporation. (2023). *2023 Environmental Sustainability Report*. https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability

Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agenda 2030*. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

The Greenhouse Gas Protocol. (2015). *A Corporate Accounting and Reporting Standard* (Rev. ed.). WRI & WBCSD. https://ghgprotocol.org

Microsoft Corporation. (2023). *2023 Environmental Sustainability Report*. https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability/report

Smith, B. (2019). *We're increasing our carbon fee as we double down on sustainability*. Microsoft On the Issues. https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2019/04/15/were-increasing-our-carbon-fee-as-we-double-down-on-sustainability/

6. ANEXO – PREGUNTAS REALIZADAS A LA IA

1. ¿Cuánta agua consumen los centros de datos que sostienen modelos de inteligencia artificial?
2. ¿Por qué los servidores de IA generan tanto calor y cómo se refrigeran?
3. ¿Cuánta energía consume el entrenamiento de un modelo de lenguaje grande como GPT?
4. ¿Qué es la huella de carbono y cómo se mide en sistemas informáticos?
5. ¿Cuál es la diferencia entre carbono neutralidad y Net Zero?
6. ¿Qué normas internacionales regulan el impacto ambiental de las empresas tecnológicas?
7. ¿Qué es el GHG Protocol y cómo se aplica a los centros de datos?
8. ¿Qué es la Green Software Foundation y qué es el Software Carbon Intensity?
9. ¿Qué medidas concretas tomó Microsoft para reducir el impacto ambiental de sus servicios de IA?
10. ¿Qué es el enfriamiento por inmersión líquida y cómo reduce el consumo de agua en centros de datos?
11. ¿Qué es la digitalización y cuál es su doble efecto sobre la sustentabilidad?
12. ¿Cómo se relacionan mitigación y adaptación en el contexto del cambio climático y la IA?
13. ¿Qué son los planes de compensación de carbono y cuáles son sus limitaciones?
14. ¿Qué competencias ambientales debería tener un ingeniero en sistemas hoy?
15. ¿Qué herramientas existen para medir la huella de carbono del software en tiempo real?
16. ¿Cómo puede un equipo de desarrollo de software reducir el impacto ambiental de los modelos de IA que construye?